전준구

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- **POSTECH 첨단원자력공학부 조교수 (25′~현재)**
- 전북대학교 에너지AI융합공학과 조교수 (23′~25′)
- 스웨덴 KTH 박사후연구원 (22′~23′)
- 서울대학교 박사후연구원 (22′)
- 한양대학교 원자력공학과 박사 (22′)
- 한양대학교 원자력공학과 학사 (16′)

연구실 정보

- 주소: 경상북도 포항시 남구 청암로 77 (1실험동)
- 전화: 054-279-9572 (010-3238-0577)
- 이메일: jgjeon41@postech.ac.kr
- 연구실명: NINE Lab.
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 통합과정(3), 학부과정(7)
- Google Scholar:
- *scholar.google.com/citations?user=GC-5TPkAAAAJ&hl=en&oi=ao*
- 연구실 홈페이지: *ninelab.postech.ac.kr*



주요 연구 키워드

유체시스템 제어
- 차세대원자로 제어
- 토카막 플라즈마 제어

SMR 디지털트윈
- 신경망 연산자 기반 시뮬레이터
- 차원축소 기술

원자로설계 Agentic AI
- 원자로 버티컬 LLM 개발
- Agentic AI 설계

AI 수치해석기법 개발
- ML-CFD 하이브리드 솔버 개발
- PINN-FDM 커플링 솔버 개발

전준구

B. 주요 연구성과(논문 중심)

- **(SMR 디지털트윈)** Task-aware evolution in physics-informed neural networks: Application to Saint-Venant torsion problems, *Engineering Applications of Artificial Intelligence* 168 (**2026**) 113988 (**JCR 2.5%**).
- **(SMR 디지털트윈)** Comparison of CNN-based deep learning architectures for unsteady CFD acceleration on small datasets, *Nuclear Engineering and Techonology* 57 (**2025**) 103703.
- **(SMR/핵융합 제어)** Inductive biased-deep reinforcement learning methods for flow control: group-invariant and positional-encoding networks improve learning reproducibility and quality, *Physics of Fluids* 37 (**2025**) 077189 (**JCR 6.1%**).
- **(AI 수치해석기법 개발)** Residual-based physics-informed transfer learning: A hybrid method for accelerating long-term CFD simulations via deep learning, *International Journal of Heat and Mass Transfer* 220 (**2024**) 124900 (**JCR 7.9%**).
- **(AI 수치해석기법 개발)** Finite volume method network for the acceleration of unsteady computational fluid dynamics: non-reacting and reacting flows, *International Journal of Energy Research* 46 (**2022**) 10770-10795 (**JCR 1.2%**).

